Análise de risco de inflação e atividade econômica

Este boxe apresenta exercícios de mensuração de riscos para a inflação e para a atividade econômica no Brasil, com base em regressões quantílicas. No caso da inflação, utiliza-se uma Curva de Phillips Quantílica para avaliar riscos na cauda superior da distribuição, enquanto, para a atividade, aplica-se a metodologia de growth-at-risk para caracterizar riscos de baixo crescimento. Os resultados indicam que choques adversos podem alterar de forma relevante as distribuições condicionais, elevando a probabilidade de cenários de inflação mais alta ou de crescimento reduzido.

A condução da política monetária requer monitoramento contínuo não apenas dos valores esperados de inflação e atividade econômica, mas também da distribuição de riscos em torno dessas trajetórias centrais. Em ambientes sujeitos a choques financeiros, geopolíticos e externos, medidas tradicionais baseadas exclusivamente em projeções pontuais podem ser insuficientes para capturar vulnerabilidades macroeconômicas relevantes.

Nesse contexto, este boxe traz dois exercícios complementares. O primeiro utiliza uma Curva de Phillips Quantílica para construir densidades condicionais da inflação e mensurar probabilidades de alta inflacionária. O segundo usa a metodologia *growth-at-risk* (GaR) para caracterizar a distribuição condicional de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com ênfase em riscos de cauda associados a deteriorações das condições financeiras e da estrutura a termo da taxa de juros.

Ambas as aplicações empíricas compartilham uma abordagem baseada em regressões quantílicas, permitindo avaliar como diferentes condicionantes afetam não apenas a tendência central, mas também a assimetria, dispersão e probabilidade de cenários adversos, numa avaliação mais abrangente de balanço de riscos macroeconômicos no Brasil.

Metodologia

As duas aplicações apresentadas neste estudo utilizam regressões quantílicas como ferramenta central para modelar distribuições condicionais de variáveis macroeconômicas. Diferentemente de modelos tradicionais focados na média condicional, a regressão quantílica permite estimar diretamente diferentes pontos da distribuição, oferecendo maior capacidade de capturar assimetrias, heterogeneidades e riscos de cauda.

No exercício para inflação, utiliza-se a metodologia de Curva de Phillips Quantílica, seguindo López-Salido e Loria (2024). A variável dependente é a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulada em doze meses, com horizonte de previsão de um ano. As covariadas incluem inflação passada, inflação esperada, hiato do produto, inflação importada, condições financeiras e volatilidade cambial.[1] A partir das regressões quantílicas, obtêm-se distribuições da inflação e medidas associadas ao risco de inflação futura mais alta.

No exercício para atividade econômica, utiliza-se a abordagem *growth-at-risk* (GaR), apresentada em Adrian et al. (2019). Na primeira etapa, estimam-se regressões quantílicas para diferentes quantis da distribuição do crescimento do PIB acumulado em quatro trimestres, utilizando como covariadas o crescimento corrente

1/ Amostra com frequência mensal, desde janeiro/2004 até abril/2026. Para maiores detalhes, vide BCB (2023).

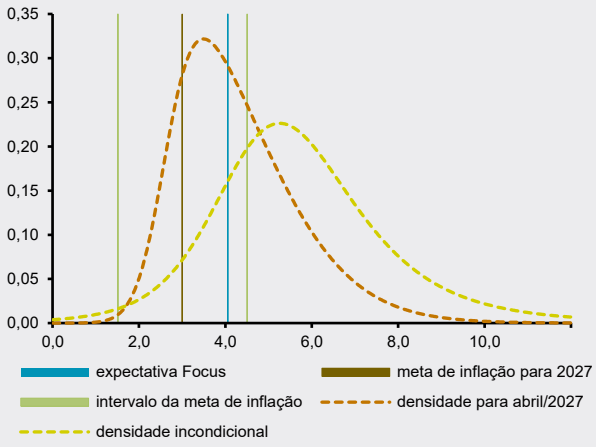
do PIB, o Índice de Condições Financeiras (ICF) e a inclinação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ).[2] Na segunda etapa, os quantis estimados são mapeados para uma distribuição paramétrica *t*-assimétrica por meio de um procedimento de *quantile matching*, permitindo construir densidades condicionais do crescimento econômico.

Em ambos exercícios empíricos, consideram-se cenários *baseline* e de estresse. Os exercícios de estresse procuram avaliar como choques adversos nas condições macroeconômicas alteram a distribuição das variáveis de interesse, permitindo mensurar deslocamentos de tendência central, alterações de dispersão e mudanças na probabilidade de eventos extremos.

Riscos na Inflação

A análise de risco de inflação no cenário *baseline*, mostrada no Gráfico 1, indica que a distribuição condicional da inflação projetada para abril de 2027 apresenta assimetria positiva, com cauda mais alongada em direção a valores mais elevados de inflação. O Gráfico 1 também mostra que a densidade condicional da inflação se encontra abaixo da densidade incondicional em sua parte central, sugerindo inflação prospectiva inferior à média histórica. Ainda assim, a referida assimetria positiva implica riscos relevantes na cauda superior.

Gráfico 1 – Densidade da inflação



Obs.: Inflação medida pela variação (%) do IPCA acumulada em doze meses. Expectativa Focus é a mediana da inflação 12 meses suavizada, coletada em 29/05/2026.

A Tabela 1 apresenta os principais resultados do exercício para inflação. No cenário *baseline*, a mediana da distribuição condicional é de 4,04% a.a., valor muito próximo à expectativa de inflação da pesquisa Focus (4,06%).[3] O mesmo cenário estima uma probabilidade de 38% de a inflação superar o limite superior da meta (4,50% a.a.) em abril/2027. No cenário de estresse 1, associado a maior aquecimento da demanda,[4] a

2/ Amostra com frequência trimestral, desde março/2006 até março/2026. Para maiores detalhes sobre o ICF, vide BCB (2020). A ETTJ é calculada como diferença entre as taxas de juros (*swap* pré-DI) de 5 anos e 1 ano. Tanto o ICF quanto a ETTJ são considerados em primeira diferença.
3/ Mediana das expectativas Focus, para a inflação do IPCA acumulada em 12 meses suavizada, coletada em 29/05/2026.
4/ O cenário de estresse 1 é caracterizado por demanda interna mais aquecida, refletida em um hiato do produto mais positivo. Esse ambiente pode decorrer de estímulos fiscais, expansão do crédito ou maior resiliência da atividade econômica, gerando pressões inflacionárias via maior utilização de capacidade e repasses mais amplos de custos para preços. Tal cenário assume o hiato do produto no máximo das trajetórias consideradas para março/2026 no Relatório de Política Monetária (RPM) de março/2026, mantendo-se inalteradas as condições financeiras, a inflação importada e a expectativa de longo prazo da inflação.

probabilidade de rompimento do limite superior da meta sobe para 52%. Já no cenário de estresse 2, que incorpora além do aquecimento doméstico um choque externo de custos,[5] essa probabilidade atinge 76%.

Tabela 1 – Estatísticas da densidade condicional da inflação sob diferentes cenários

Cenário	Percentil 25	Percentil 75	Desvio-padrão	Moda	Mediana	Média	Prob. infl. > 4,50%
Baseline	3,24	5,08	1,42	3,49	4,04	4,28	38%
Estresse 1	4,05	5,23	0,89	3,93	4,55	4,74	52%
Estresse 2	4,53	6,10	1,20	4,60	5,20	5,43	76%

Obs.: Inflação medida pela variação (%) do IPCA acumulada em doze meses. Previsão da densidade da inflação para abril/2027.

Os resultados sugerem que os riscos para a inflação são assimétricos e respondem de forma expressiva a choques macroeconômicos adversos. Os cenários de estresse deslocam a distribuição condicional para níveis mais elevados de inflação, aumentando tanto a mediana quanto a probabilidade de rompimento do limite superior da meta. Dessa forma, o principal impacto dos choques analisados não é o aumento da dispersão da distribuição, mas sim a intensificação dos riscos na cauda superior, com maior concentração de probabilidade em cenários de inflação elevada.

Riscos na Atividade Econômica

A análise *growth-at-risk* para o Brasil evidencia que variáveis financeiras exercem impacto mais pronunciado sobre os quantis inferiores da distribuição do crescimento do PIB do que sobre seus quantis centrais. Os resultados da Tabela 2 mostram que deteriorações nas condições financeiras, representadas por aumentos no Índice de Condições Financeiras (ICF), estão associadas a reduções relevantes nos quantis inferiores do crescimento econômico, ampliando a probabilidade de cenários adversos. De forma semelhante, movimentos desfavoráveis na inclinação da curva de juros (ETTJ) também afetam a cauda esquerda da distribuição, embora com menor significância estatística na amostra considerada.

Tabela 2 – Estimação do modelo de regressão quantílica, h=4 trimestres

Variável	Quantil									
	0,05		0,25		0,50		0,75		0,95	
Intercepto	-3,04	(***)	-0,80		1,42	(**)	3,40	(***)	5,68	(***)
	[0,61]		[0,85]		[0,55]		[0,75]		[0,64]	
PIB	0,76	(***)	0,51	(***)	0,38	(**)	0,22		0,29	
	[0,15]		[0,15]		[0,17]		[0,19]		[0,20]	
ICF	-3,06	(**)	-2,42	(**)	-1,37	(*)	-1,72	(*)	-3,04	(***)
	[1,18]		[0,95]		[0,80]		[0,89]		[0,84]	
ETTJ	1,57	(*)	0,74		0,29		0,04		-0,16	
	[0,82]		[0,97]		[0,62]		[0,63]		[0,47]	
Observações	77		77		77		77		77	

Obs.: Coeficientes significativos a 1, 5 ou 10% são identificados por (***), (**) ou (*). Entre colchetes, erros-padrão calculados via bootstrap com 1.000 replicações.

5/ No cenário de estresse 2, além da demanda doméstica mais aquecida, incorpora-se um choque adverso de oferta externa, associado à elevação dos preços do petróleo e a tensões geopolíticas. Esse choque se traduz em inflação importada elevada, que se soma às pressões já existentes do lado da demanda no cenário de estresse 1. Trata-se, portanto, de um cenário ainda mais severo, no qual os vetores doméstico e externo atuam na mesma direção, ampliando tanto o nível esperado de inflação quanto os riscos associados à sua trajetória. Neste sentido, tal cenário assume o mesmo hiato do produto do cenário de estresse 1, com o dobro da inflação importada observada em março/2026.

A Tabela 3 evidencia que, no cenário *baseline*, a probabilidade de crescimento nulo para março/2027 é estimada em 11%, enquanto o *growth-at-risk* (GaR 5%) é igual a –0,74% a.a.[6] Sob os dois cenários de estresse considerados,[7] a probabilidade de crescimento nulo aumenta para 31% e 26%, respectivamente, enquanto o GaR torna-se substancialmente mais negativo, atingindo –2,97% a.a. e –2,95% a.a. nos mesmos cenários considerados.

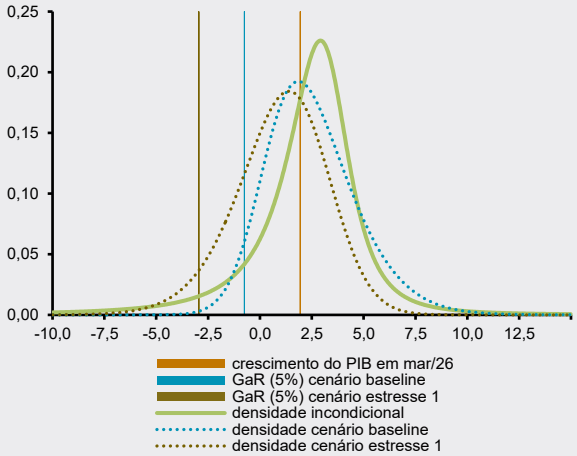
Tabela 3 – Análise de risco de crescimento para março/2027

Cenário	Estatísticas da densidade condicional		Expectativa	GaR 5%	Probabilidade de
	moda	desvio-padrão	Focus		crescimento nulo
Baseline	1,85	2,23	1,85	-0,74	11%
Estresse 1: choque no ICF	1,40	2,27	-	-2,97	31%
Estresse 2: choque na ETTJ	1,82	2,96	-	-2,95	26%

Obs.: Crescimento do PIB medido pela variação % anual (year-over-year). Densidades condicionadas nos 4 trimestres anteriores. Expectativa Focus é a mediana do PIB Total, coletada em 29/05/2026, interpolada com os valores anuais para 2026 e 2027.

O Gráfico 2 mostra que, no cenário de estresse 1, a densidade condicional do crescimento econômico se desloca para a esquerda e apresenta alongamento da cauda inferior. Esse comportamento sugere aumento da probabilidade de crescimento baixo ou negativo em resposta a choques financeiros adversos.

Gráfico 2 – Densidade do crescimento do PIB (% a.a.)
para mar/27 condicionada em mar/26



Os resultados reforçam a presença de não linearidades na dinâmica macroeconômica brasileira. Choques financeiros e alterações na curva de juros têm impacto relativamente limitado sobre o crescimento médio, mas ampliam significativamente os riscos de cauda associados a cenários recessivos ou de baixo crescimento.

Considerações Finais

Os resultados apresentados mostram que abordagens baseadas em regressões quantílicas e densidades condicionais oferecem informações relevantes para a análise macroeconômica e para o monitoramento do balanço de riscos. No caso da inflação, os exercícios indicam que choques associados ao aquecimento da demanda e à inflação importada podem elevar significativamente a probabilidade de inflação futura mais

6/ Em outras palavras, com uma probabilidade de 5% nesse cenário, o crescimento do PIB em março/2027 seria igual ou menor que -0,74% a.a.

7/ Consideram-se dois cenários de estresse: (1) choque adverso nas condições financeiras, com aumento de 70 p.b. no ICF, compatível com um cenário de interrupções moderadas na oferta global de petróleo e instabilidade geopolítica prolongada no Oriente Médio; e (2) redução de 100 p.b. na ETTJ, por exemplo, causada por um aumento na taxa de juros de curto prazo, sem alterações na taxa longa.

elevada. Já na atividade econômica, deteriorações das condições financeiras e da curva de juros ampliam substancialmente os riscos de cenários de recessão ou baixo crescimento.

Os dois exercícios empíricos evidenciam a importância de incorporar assimetrias, dispersão e riscos de cauda na avaliação macroeconômica. Em particular, os resultados sugerem que variáveis financeiras e choques externos afetam não apenas os valores centrais esperados das variáveis econômicas, mas também alteram de forma relevante o formato completo das distribuições condicionais das variáveis macroeconômicas consideradas.

Apesar da utilidade analítica desses modelos, cabe ressaltar que se tratam de abordagens estatísticas, não estruturais e relativamente parcimoniosas. Assim, seus resultados devem ser interpretados com cautela, especialmente em contextos de mudanças de regime ou ocorrência de choques extremos. Ainda assim, as metodologias apresentadas representam ferramentas complementares importantes na avaliação prospectiva do balanço de riscos macroeconômicos no Brasil.

Referências

ADRIAN, T., BOYARCHENKO, N., GIANNONE, D. (2019). "Vulnerable Growth". The American Economic Review 109 (4), 1263-1289.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020). "Indicador de Condições Financeiras", Boxe do Relatório de Inflação, março de 2020.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2023). "Mensuração do Risco de Inflação no Brasil", Boxe do Relatório de Inflação, dezembro de 2023.

LÓPEZ-SALIDO, D., LORIA, F. (2024). "Inflation at Risk". Journal of Monetary Economics 145, 103570.